

Quiz 6

Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Económicas

Escuela de Estadística - Curso: XS3310- Teoría Estadística

Prof. Christopher Torres

La evaluación se califica sobre un total de 10 puntos.

Instrucciones y recomendaciones para la entrega:

- a. En la respuesta de cada uno de los siguientes ejercicios deben aparecer todos los procedimientos necesarios para la obtención del resultado. Debe justificar todos sus pasos claramente. En cada caso debe aparecer el planteo, desarrollo y la respuesta correspondiente. Se permite como **máximo 2 integrantes en cada grupo** de entrega.
- b. Recuerde que ustedes están entregando un reporte con un mensaje, asegúrense de dejar claro ese mensaje y responder la pregunta de su objetivo utilizando tablas y/o gráficos según vea necesario.
- c. Debe adjuntar el código que utilizó como anexo (este paso es recomendado, para asegurar reproducibilidad y transparencia).
- d. El **formato recomendado** para la elaboración es .Rmd o .qmd, pero se acepta cualquier otro formato de elaboración (Latex, Word) siempre y cuando el resultado (entregable) sea un solo archivo .pdf y este sea LEGIBLE. Además, si su respuesta no es clara y no hay evidencia de cómo lo hizo (no incluye todos los pasos para llegar a su respuesta o no es comprensible), no podemos darle puntos parciales. Los nombres de los integrantes del grupo deben venir AL INICIO del quiz en el archivo de entrega.
- e. **Recuerden agregar referencias para los puntos de investigación.**

Pregunta 1

Simulación - Bootstrap

En un centro de atención telefónica del Ministerio de Salud, se registró el **tiempo (en minutos)** X entre llamadas consecutivas recibidas durante la mañana. Se asume que las llamadas llegan aleatoriamente e independientemente entre sí.

Se recogió una muestra de 16 tiempos entre llamadas:

6.4, 0.2, 7.1, 3.3, 6.3, 9.5, 4.1, 7.7, 10.1, 0.3, 1.3, 0.2, 1.8, 14.6, 12.4, 1.2,

Se sabe que X es una variable aleatoria con población con distribución exponencial de parámetro θ , es decir, su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{1}{\theta}x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Queremos encontrar el intervalo de confianza del 92% para el parámetro θ , utilizando dos métodos:

- Método asintótico (Aproximación Normal).
- el IC bootstrap (Estándar, T y Percentiles)

Paso Necesario: Fije la semilla aleatoria en 2025

1. Presente los resultados de la simulación de los intervalos deseados en una tabla resumida, incluyendo medidas de variabilidad para cada estimación que esté haciendo. **(3 puntos)**.

Se espera una tabla similar a la siguiente:

Método	Estimación	Error Estándar	IC Superior	IC Inferior
--------	------------	----------------	-------------	-------------

2. Realice un intervalo con algún otra técnica de Bootstrap que haya investigado. **(1 punto)**.
3. Si se conoce que $\theta = 5$, ¿Cuál estimación del punto (1) considera que es mejor? - Justifique **(1 punto)**.

Pregunta 2

Pruebas No Paramétrica - Prueba de Signos

Realice una investigación estructurada que incluya los siguientes aspectos (**1 pts cada ítem**):

1. Nombre y propósito de la prueba

- ¿Cuál es el objetivo de la prueba?
- ¿Qué tipo de datos requiere? (nivel de medición, número de muestras, etc.)
- ¿En qué situaciones o contextos se utiliza?

2. Estadístico de prueba

- Describa el estadístico utilizado (estimador) y muestre cómo se calcula.
- Explique la lógica del estadístico: ¿qué mide realmente?

3. Distribución del estadístico bajo la hipótesis nula

- ¿Qué distribución sigue el estadístico cuando la hipótesis nula es verdadera?
- ¿Depende del tamaño muestral? Diferencia entre distribución exacta y aproximada (si aplica).

4. Propiedades del estimador

- Esperanza bajo H_0
- Varianza o desviación estándar.

5. Realice la prueba con los datos del ejercicio 1

$$H_0 = M_e = 5 \quad H_1 = M_e \neq 5$$

6. Breve interpretación final

- ¿Cómo se interpreta el resultado de la prueba en el contexto del ejemplo?